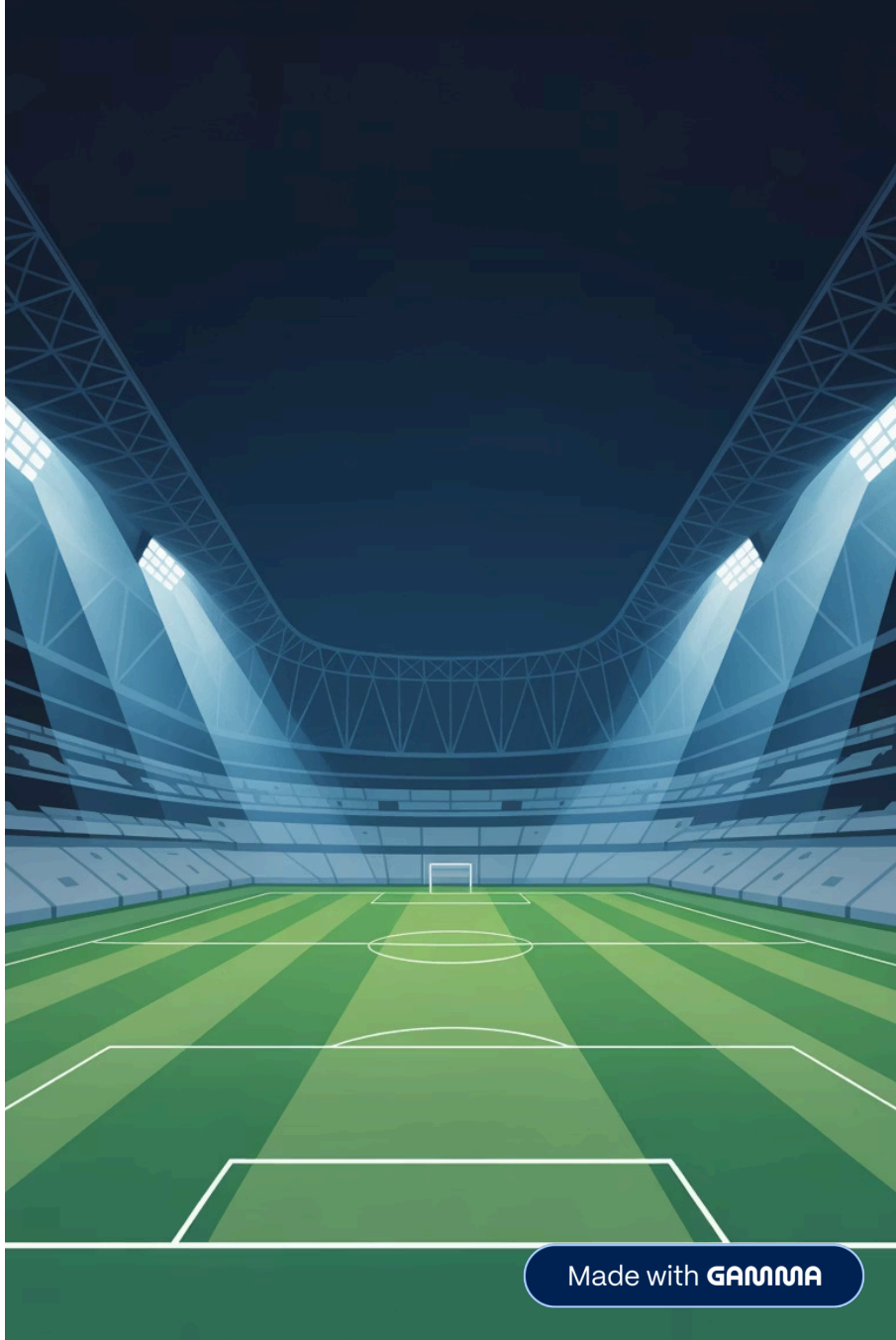
⚽ AI 足球預測系統

Full-Stack AI Application for Football Match Prediction

結合 **機器學習** 與 **大型語言模型** 的 **智能足球比賽預測平台**

FASTAPI | NEXT.JS | TYPESCRIPT | DOCKER | GROQ AI

tsoAI0305 | 2026.03.13



專案簡介與核心價值

一個**全棧架構 (Full-Stack)** Web 應用，整合**傳統統計模型**與先進的**大型語言模型 (Groq Llama 3.3 70B)**，提供五大聯賽比賽的智能預測與深度分析。

📊 數據驅動預測

基於歷史戰績、主客場優勢、近期狀態的*量化評分模型*

🤖 AI 深度分析

模型：**Groq Llama 3.3 70B**

✅ **100% 覆蓋率（47/47 場比賽）**

🎨 現代化介面

Next.js 14 + Tailwind CSS + Framer Motion 流暢體驗

🐳 一鍵部署

Docker 容器化，快速啟動、環境一致

Made with GAMMA

系統架構

三層式全棧架構，前後端分離，資料處理與 **AI 推理**完整整合。

使用者介面

- Next.js 14 + TypeScript
- Tailwind CSS + Framer Motion
- 響應式設計、流暢動畫

資料處理

- 預測引擎（統計模型：歷史戰績、主客場、近期狀態）
- Groq AI（Llama 3.3 70B 深度分析）
- JSON 資料儲存（賽程、戰績、預測結果

API 層

- FastAPI + Python 3.11
- RESTful 設計
- 自動生成 API 文檔

三層架構 分工明確，前端負責展示，API 處理邏輯，資料層執行預測與 **AI 深度分析**。

Made with GAMMA

核心功能 — 比賽預測

智能預測系統

涵蓋 **47 場** 五大聯賽比賽，提供完整的多維度預測輸出：

- 勝率百分比（例：主隊 **70.5%**）
- 預測比分（例：*2-1*）
- 信心度評估（**0–100 分**）

歷史戰績 40%

勝率計算、對戰紀錄

主客場優勢 30%

*主/客場*表現差異

近期狀態 20%

*最近 6 場*賽果

進攻能力 10%

場均進球、得分效率

Made with GAMMA

核心功能 — AI 深度分析

70B

模型規模

Groq Llama 3.3 70B Versatile

100%

AI 覆蓋率

47 場比賽全數分析

4

分析維度

關鍵因素、風險、建議、微調

預測結果
輸入原始模型輸出

Groq API
高效硬體推理介面

提示工程
優化提示與上下文

Llama 3.3 70B
大型語言模型分析

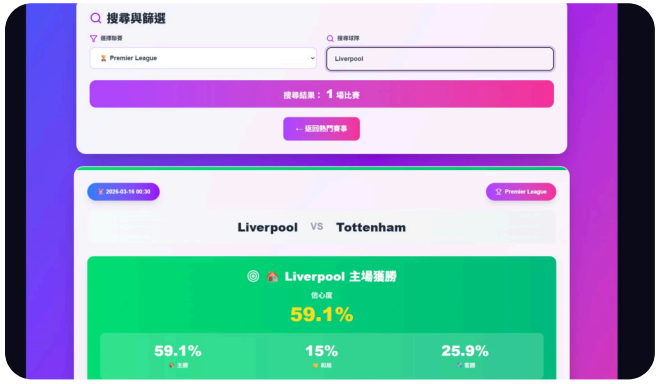
中文分析報告
關鍵因素與建議

Made with GAMMA

核心功能 — 互動式介面

📊 球隊詳情頁

主客場勝率、綜合實力與近期狀態分析。



🏆 聯賽篩選與搜尋

五大聯賽篩選與 Next.js 14 即時搜尋。

✨ 流暢動畫效果

Framer Motion 驅動的無縫 UI 切換體驗。

Made with GAMMA

技術棧與 API 設計

🔧 後端技術

FastAPI (Python 3.11)

現代高效能非同步 Web 框架

Groq API

業界領先推理速度，**Llama 3.3 70B**

Docker + Uvicorn

容器化部署，環境隔離

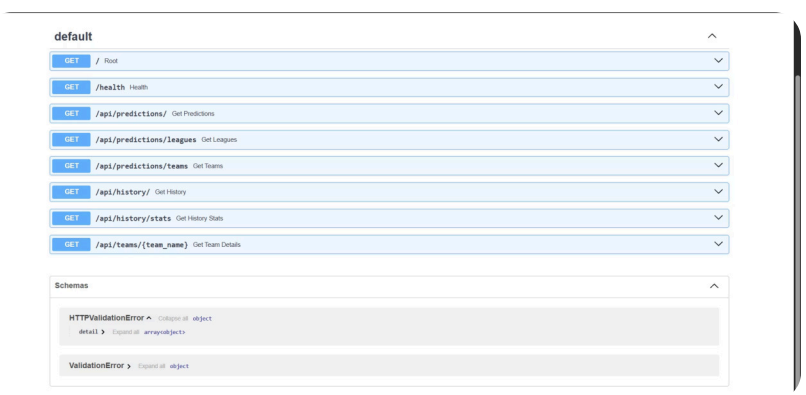
🎨 前端技術

Next.js 14 + TypeScript

App Router，型別安全全*棧架構*

Tailwind CSS + Framer Motion

實用優先 CSS + 流暢動畫



🔌 API 端點設計（8 個）

GET	/api/predictions/	獲取所有預測結果
GET	/api/predictions/leagues	獲取聯賽列表
GET	/api/predictions/teams	獲取球隊列表
GET	/api/teams/{team_name}	獲取球隊詳情
GET	/api/history/	獲取歷史記錄
GET	/api/history/stats	獲取歷史統計
GET	/health	服務健康檢查
GET	/	API 根路徑

完整互動式文檔：`http://localhost:8000/docs`
（**Swagger UI** 自動生成）

Made with GAMMA

專案成果與統計

6071

新增程式碼行

520 行刪除，淨增長顯著

53

修改檔案數

涵蓋前後端全部模組

47

場次預測

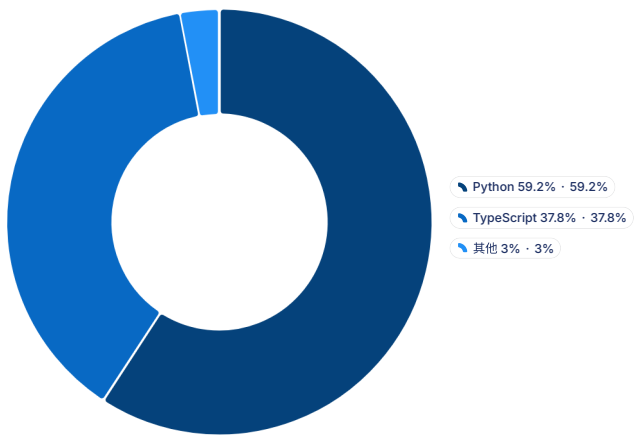
五大聯賽全覆蓋

3週

⚡ **開發週期：3 週完整交付**

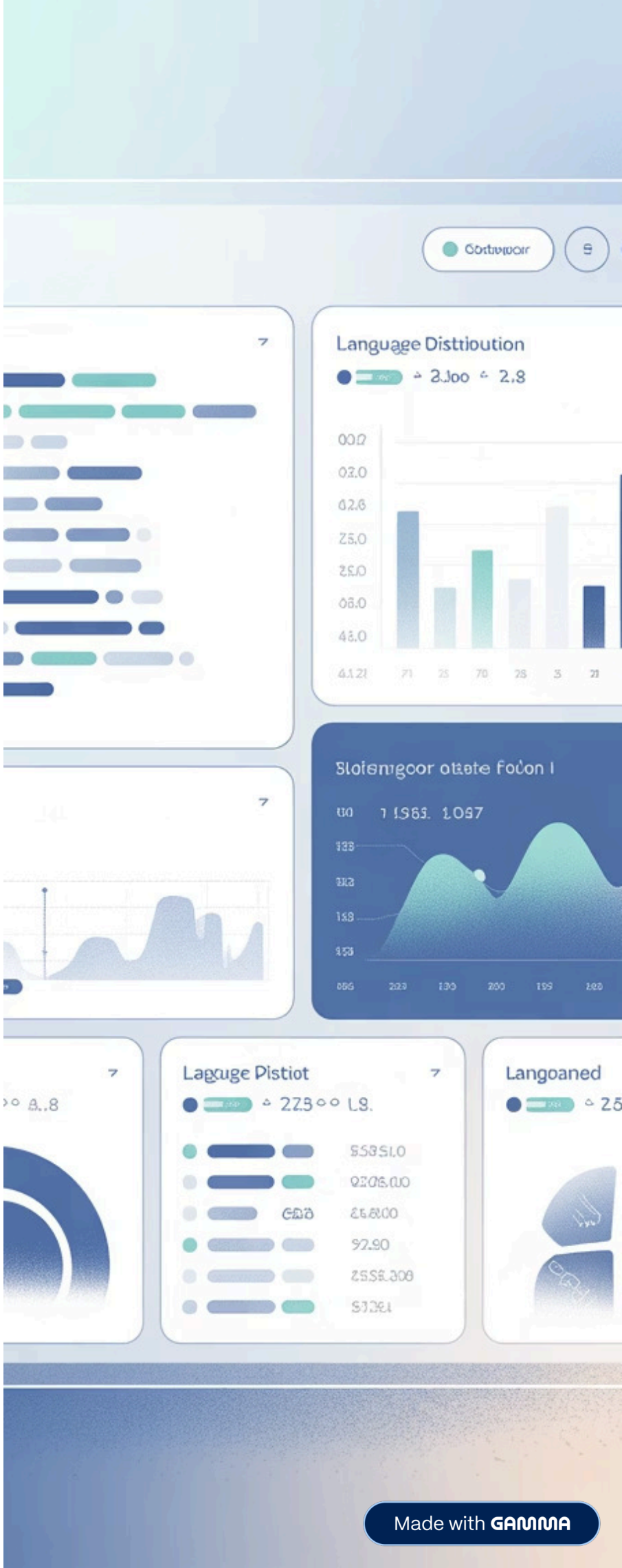
從零到完整產品

程式語言分佈



技術亮點

- **全棧架構**：前後端完整整合，單一倉庫管理
- **AI 深度分析：Groq Llama 3.3 70B**，**100%** 覆蓋率
- **Docker** 容器化：一鍵部署，環境一致性
- 完整 API 文檔：*Swagger UI* 自動生成
- 響應式設計：手機、平板、桌機全支援



Made with GAMMA

快速開始與未來規劃

🚀 *三步驟 **快速啟動***

1. 克隆倉庫 🚀

```
git clone https://github.com/tsoAI0305/football-prediction-system.git
```

2. 設定環境變數 🔑

```
echo "GROQ_API_KEY=your_api_key" \ > backend/.env
```

3. 啟動服務 ⚡

```
cd backend && docker compose up -d
```

✅ 啟動完成！立即訪問：

🌐 前端：**http://localhost:3000**

📚 API 文檔：**http://localhost:8000/docs**

🔮 *未來規劃路線圖*

01 自動更新賽程（短期）

接入外部 API，實現**即時賽程同步**

02 歷史準確率追蹤（中期）

預測 vs 實際結果的**長期統計分析**

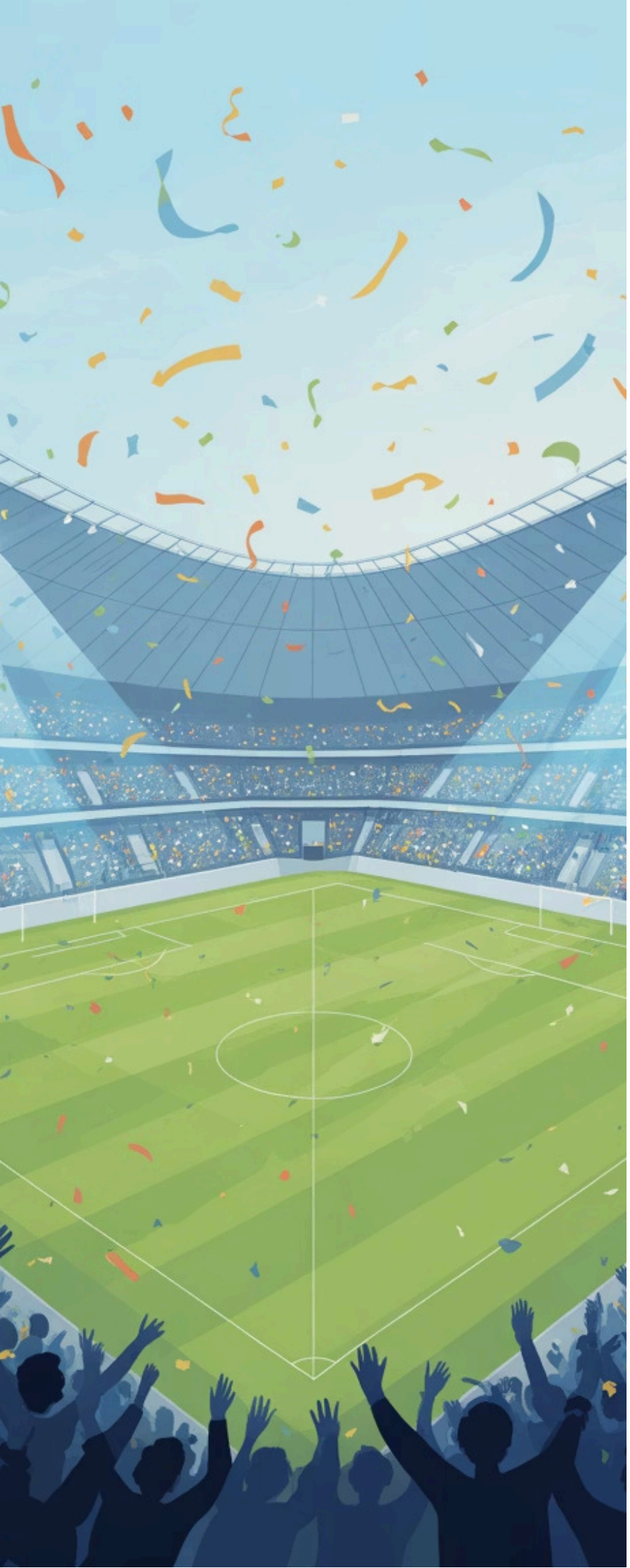
03 用戶帳號系統（後期）

收藏比賽、個人化通知推播

04 行動 App（長期規劃）

React Native 跨平台（iOS + Android）

Made with GAMMA



總結與展示

成功開發一個完整的**全棧架構** AI 足球預測系統，實現 **傳統統計模型 × 先進 AI 技術** 的混合式架構突破。

🏆 技術突破

✅ 首次整合 **Groq Llama 3.3 70B** 進行賽事**深度分析**

✅ **100% AI 覆蓋率** (47/47 場比賽)

✅ **混合式架構**：統計模型 + AI 分析

⚙️ 工程實踐

✅ **Docker** 容器化，一鍵部署

✅ **TypeScript** 型別安全，完整 **Swagger API** 文檔

✅ **FastAPI** + **Next.js** 現代化技術棧

💎 用戶體驗

✅ **響應式設計** + **Framer Motion** 流暢動畫

✅ 完美支援 **Next.js 14**，覆蓋手機、平板、桌機

⚡ **這不只是一個預測系統，更是 AI + 全棧開發的完整實踐！**

⭐ Star 專案並查看程式碼　📄 查看完整技術文檔

📧 **聯絡作者**：GitHub @tsoAI0305

💬 **問題回報**：開 Issue 討論

🙏 致謝

- Groq - 提供高速 AI 推理
- FastAPI、Next.js、Tailwind CSS 社群
- 所有支持開源專案的開發者

*感謝觀看！歡迎 **Star**、**Fork** 與貢獻* 🙌

Made with GAMMA